

Aula 8 — Estágio de potência e fontes de reset

Por que ele reiniciou

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Comparar a capacidade de corrente de um pino com a exigida pelos atuadores do projeto, e concluir que nenhum deles pode ser acionado diretamente.
- Escolher entre relé, transistor bipolar e MOSFET a partir de isolamento, queda em condução, velocidade e vida útil.
- Desenhar o acionamento em lado baixo com canal N, justificando a posição da carga, do diodo de retorno e do resistor de descida.
- Estimar a tensão gerada pela abertura de uma carga indutiva e explicar por que ela destrói a chave e reinicia o processador.
- Diagnosticar a causa de um reset a partir de RCON, e distinguir as cinco origens possíveis.

1 Nenhum pino aciona nada

Até aqui todo pino moveu LEDs e um display, que consomem miliampères. Os atuadores do termostato não.

	Tensão	Corrente	Contra o pino
Pino do PIC18F4550	5 V	25 mA (máximo absoluto)	—
Aquecedor — 47 Ω	12 V	255 mA	10× a corrente, e a tensão errada
Ventoinha	12 V	ordem de 150 mA	6× a corrente
Bobina de relé	12 V	ordem de 70 mA	3× a corrente

Note que **até o relé** precisa de uma chave para ser acionado. Ele é uma chave comandada por uma bobina, e a bobina já excede o pino.

CONCEITO

Isso desmonta uma ideia comum: “uso um relé para não precisar de transistor”. O relé não substitui o transistor; ele se soma a ele. O que o relé traz de próprio é isolamento galvânica.

Os 25 mA são o **máximo absoluto** de um pino, e há um segundo limite que costuma passar despercebido: a corrente total que entra por VDD e sai por VSS, da ordem de 200 mA. Oito LEDs a 20 mA já consomem 160 deles.

ATENÇÃO

Máximo absoluto não é ponto de operação. É o valor além do qual o fabricante não promete nada — nem o funcionamento, nem a vida útil.

2 Três chaves

	Relé	MOSFET canal N	Bipolar NPN
Isolação	Sim , galvânica	Não	Não
Comando	Corrente de bobina	Tensão de porta, quase sem corrente	Corrente de base
Queda em condução	Alguns mV	$I \cdot R_{DS(on)}$	0,2 a 0,5 V
Velocidade	ordem de 10 ms	ordem de μ s	ordem de μ s
Aceita PWM	Não	Sim	Sim
Vida útil	Finita — contato mecânico	Ilimitada	Ilimitada
Boa para	Carga em rede elétrica, isolação exigida	Corrente alta, comutação rápida	Corrente baixa, incluindo a bobina do relé

Por que comutar, e não regular. Um transistor operando na região linear entregaria os mesmos 255 mA ao aquecedor dissipando a diferença de tensão. Para metade da potência, ele largaria 6 V:

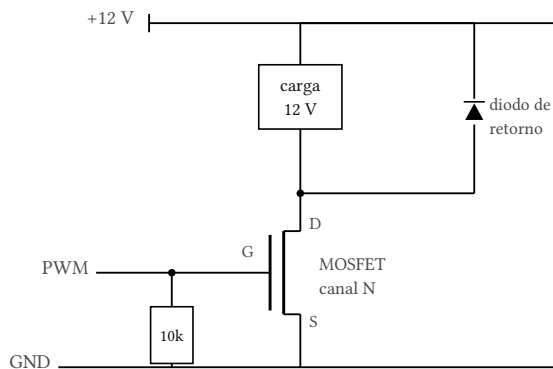
$$P = 6 \text{ V} \cdot 255 \text{ mA} = 1,53 \text{ W}$$

Um MOSFET comutando, com $R_{DS(on)}$ da ordem de 22 mΩ, dissipa:

$$P = I^2 R = (0,255)^2 \cdot 0,022 = 1,4 \text{ mW}$$

Mil vezes menos. Esta é a razão de o mundo inteiro comutar em vez de regular, e é o que dá sentido ao PWM do encontro 6: a razão cíclica não é uma conveniência de software, é o que permite controlar potência sem dissipá-la.

3 O acionamento em lado baixo



A carga fica **entre a alimentação e o dreno**; a fonte vai ao terra, e é por isso que o sinal de 5 V no gate consegue comandar 12 V na carga.

Figura 1: O arranjo que o R8 usa. A carga fica acima da chave, e o terra é comum ao microcontrolador — é isso que permite comandar 12 V com um sinal de 5 V.

Por que a carga fica em cima. O que liga o MOSFET é a tensão entre porta e fonte, V_{GS} . Com a fonte no terra, V_{GS} é simplesmente a tensão do pino: 5 V, e acabou.

Se a carga ficasse **abaixo** da chave — acionamento em lado alto —, a fonte flutuaria junto com a carga, e para manter V_{GS} seria preciso um potencial acima dos 12 V da alimentação. Existem circuitos para isso, e nenhum deles é gratuito.

Lado baixo é a escolha padrão quando o terra pode ser comum. O preço é que a carga fica permanentemente ligada aos 12 V: ela nunca está eletricamente isolada, apenas sem caminho de retorno.

O resistor de descida não é decoração. Entre o reset e a primeira escrita em TRIS, o pino está em alta impedância — o encontro 4 mostrou o que existe atrás dele. A porta do MOSFET é capacitiva e não tem para onde escoar carga; sem o resistor, ela flutua e pode ligar o aquecedor sozinha.

É o mesmo argumento do “LAT antes de TRIS” do encontro 2, agora com uma carga de três watts na outra ponta.

3.1 O chute indutivo

Bobina de relé e motor de ventoinha são cargas indutivas, e indutor não aceita que a corrente mude instantaneamente.

$$v = L \frac{di}{dt}$$

Uma bobina de 50 mH conduzindo 70 mA, interrompida em 1 μs:

$$v = 0,05 \cdot (0,07/10^{-6}) = 3500 \text{ V}$$

Não é erro de conta. A energia armazenada no campo magnético precisa ir para algum lugar, e se não houver caminho ela sai como uma tensão altíssima sobre o que abriu o circuito.

O diodo de retorno é esse caminho. Ligado em antiparalelo com a carga — catodo para a alimentação, anodo para o dreno —, ele fica reversamente polarizado enquanto a chave conduz e passa a conduzir no instante em que ela abre, recirculando a corrente até que ela se extinga.

Sem o diodo, três coisas acontecem, e nesta ordem de gravidade:

ATENÇÃO

O MOSFET recebe 3500 V entre dreno e fonte e perfura — falha permanente, em geral em curto, o que deixa o aquecedor ligado para sempre.

O pulso se propaga pela alimentação e derruba VDD abaixo do limiar de detecção de subtensão. **O processador reinicia**, e é aqui que esta aula muda de assunto.

Se a carga for um relé comandando outra coisa, o arco no contato queima a superfície e reduz a vida útil de centenas de milhares de operações para algumas milhares.

O diodo tem um custo: ele prolonga a corrente na bobina, e o relé demora mais para abrir. Onde esse atraso importa, usa-se um diodo Zener ou um resistor em série com ele — a corrente cai mais rápido, ao preço de uma tensão maior, que ainda assim fica dentro do que a chave suporta.

NOTA

Não existe escolha sem contrapartida. Existe escolha com contrapartida conhecida.

4 Por que ele reiniciou

O aluno que chega na bancada com o aquecedor ligado descobre, mais cedo ou mais tarde, que o programa recomeçou sozinho. A pergunta parece imponderável e não é: o processador **sabe** por que reiniciou, e guarda a resposta.

Origem	O que aconteceu	Causa provável neste projeto
Energização	VDD subiu de zero	Você acabou de ligar a placa
Subtensão	VDD caiu abaixo do limiar com a placa ligada	Partida do aquecedor, chute do relé, fonte fraca
MCLR	O pino de reset foi para nível baixo	Botão, ou ruído acoplado no fio
Watchdog	O programa parou de alimentar o cão de guarda	Laço travado, espera que nunca termina
Pilha	Estouro ou esvaziamento da pilha de retorno	Recursão, ou RETFIE a mais no tratamento

IPEN	SBOR	—	/RI	/TO	/PD	/POR	/BOR
1	0	-	1	1	1	0	0

Figura 2: RCON logo após uma energização. Os indicadores são **ativos em nível baixo** e **não se limpam sozinhos**: quem os coloca de volta em 1 é o seu programa.

A leitura de RCON só serve se for feita **antes** de qualquer outra coisa, e se os bits forem devolvidos a 1 em seguida. Um bit que ninguém reergueu fica em 0 para sempre, e a partir daí todo reset parece ser o primeiro.

CONCEITO

Este é um caso raro em que o registrador precisa ser escrito para continuar informando. Ele não é um sensor: é um bloco de notas que só você apaga.

```
uint8_t causa_reset;           /* guardado para exibir depois */

void main(void)
{
    causa_reset = RCON;        /* antes de tudo */
}
```

```

RCONbits.NOT_POR = 1;          /* reergue os indicadores para a proxima vez */
RCONbits.NOT_BOR = 1;
RCONbits.NOT_RI  = 1;
RCONbits.NOT_TO  = 1;

configurar();
lcd_mostrar_causa(causa_reset); /* dois segundos na tela, e segue */

for (;;) {
    ...
    CLRWDT();                  /* so aqui: no laço principal */
}
}

```

Nunca alimente o cão de guarda dentro de um tratamento de interrupção.

ATENÇÃO

Parece conveniente — o tratamento roda periodicamente, então o CLRWDT sairia de graça. Mas o watchdog existe para detectar que o **programa principal** travou, e um tratamento de temporizador continua rodando alegremente com o laço principal parado num `while` que nunca termina.

Alimentar o cão na interrupção transforma o watchdog num enfeite que garante apenas que as interrupções ainda funcionam — que é justamente a parte que raramente trava.

5 Previsão para o R8

PREVISÃO

P1. Antes de ligar o aquecedor, meça a resistência dele. Que corrente espera em 12 V? Que potência?

P2. Com o osciloscópio no dreno do MOSFET e o diodo de retorno **no lugar**, desenhe a forma de onda que espera ver no instante do desligamento.

P3. Repita a previsão para o caso sem o diodo. Qual é a tensão de pico que você espera, e o que espera que aconteça com o processador?

P4. Ligue o aquecedor em degrau e observe o display. Se o programa reiniciar, qual bit de RCON você espera encontrar em zero?

P5. Qual é a temperatura da carcaça do MOSFET depois de cinco minutos com o aquecedor a 100%? Justifique o número a partir da conta de dissipação.

Leve esta folha preenchida. A P3 é de previsão apenas — **não** vamos remover o diodo na bancada.

SEM NOTA

6 Exercícios

Exercício 8.1. Um colega aciona a ventoinha ligando-a diretamente entre um pino e o terra. Ela gira devagar e o microcontrolador esquenta.

TAREFA

(a) Que corrente o pino está fornecendo?

(b) Por que a ventoinha gira devagar?

(c) O circuito vai falhar imediatamente ou depois de um tempo? Justifique.

Exercício 8.2. O termostato reinicia toda vez que o aquecedor liga, e apenas nesse instante.

TAREFA

(a) Que bit de RCON você espera encontrar em zero?

(b) Cite três causas físicas possíveis, em ordem do que você investigaria primeiro.

(c) Por que o defeito não aparece quando o aquecedor **desliga**, se o chute indutivo acontece na abertura?

Exercício 8.3. Justifique, com números, por que se comuta em vez de regular linearmente. Suponha a carga de $47\ \Omega$ em 12 V, operando a meia potência.

TAREFA

Exercício 8.4. Um programa alimenta o cão de guarda dentro do tratamento do Timer0, que roda a cada 5 ms. O laço principal trava num `while` que espera um indicador que nunca vem.

TAREFA

(a) O watchdog reinicia o sistema?

(b) O que o usuário observa?

(c) Onde o CLRWDT deveria estar, e por quê?

No encontro 9: controle liga-desliga e histerese. Agora existe uma chave capaz de aplicar três watts à planta, e um sensor capaz de medir meio grau. Falta a regra que liga um ao outro — e a primeira versão dela, a mais simples possível, já produz um comportamento que ninguém pediu: a temperatura oscila em torno do alvo, para sempre.

NOTA